CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 15회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 O
3 O	23 X	43 X
4 X	24 O	44 X
5 O	25 O	45 O
6 X	26 O	46 O
7 O	27 O	47 X
8 X	28 X	48 O
9 O	29 X	49 X
10 X	30 X	50 O
11 X	31 O	51 O
12 X	32 O	52 X
13 O	33 X	53 X
14 X	34 O	54 O
15 O	35 O	55 O
16 O	36 X	56 O
17 O	37 O	57 O
18 O	38 X	58 O
19 O	39 O	59 X
20 O	40 O	60 O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~14회 (Ⅰ · Ⅱ 단원, 엔탈피, Ⅲ단원 화학평형)**

1	O	브로민(Br) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다. **해설** · 브로민은 17족이라 원자가 전자가 7개이다.
2	X	공기는 화합물이다. **옳은 문장** · 공기는 혼합물이다. **해설** · 여러 기체가 섞인 혼합물.
3	O	N_2는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. **해설** · 삼중 결합으로 안정.
4	X	지각 질량비 1위는 규소이다. **옳은 문장** · 지각 질량비 1위는 산소이다. **해설** · O > Si > Al > Fe.
5	O	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다. **해설** · $12 + 16 \times 2 = 44$.
6	X	0 °C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다. **옳은 문장** · 0 °C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. **해설** · 1몰 22.4 L, 2몰 44.8 L.
7	O	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. **해설** · 부족한 반응물이 제한.
8	X	화학 반응식 계수비는 질량비와 같다. **옳은 문장** · 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. **해설** · 질량은 분자량을 곱해야 한다.
9	O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. **해설** · 전자 질량은 무시.
10	X	원자 질량의 대부분은 전자에 있다. **옳은 문장** · 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. **해설** · 양성자·중성자가 질량을 차지.
11	X	수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 비례한다. **옳은 문장** · 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다. **해설** · 수소 원자의 에너지 준위는 $E_n = -1312/n^2$ kJ/mol이다. n = 1, 2, 3에서 −1312, −328, −146 kJ/mol로 크기가 $1/n^2$로 줄어들므로, n^2에 비례가 아니라 반비례한다.
12	X	백색광은 선 스펙트럼을 만든다. **옳은 문장** · 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. **해설** · 모든 파장이 연속으로 나타난다.
13	O	f 오비탈의 방의 수는 7개이다. **해설** · 오비탈 수는 자기양자수 m의 개수 2l+1이다. f는 l = 3이라 $2\times3+1 = 7$개(m = −3~+3)이며, 각 오비탈에 전자 2개씩 최대 14개가 들어간다.
14	X	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다. **옳은 문장** · 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. **해설** · 양성자만 늘어 인력 증가.
15	O	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다. **해설** · 반응물이 더 높은 엔탈피에서 낮은 쪽으로.
16	O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. **해설** · F가 전기음성도 최대.
17	O	Na보다 Mg의 제1 이온화 에너지가 크다. **해설** · 같은 3주기에서 Mg은 Na보다 핵전하가 1 크고 전자껍질 수는 같아 원자가 전자를 더 강하게 당긴다. 실제 값도 Na 496 kJ/mol, Mg 738 kJ/mol로 Mg이 크다.

18	O	금속은 고체 상태에서 전기가 통한다. **해설** · 자유전자가 이동한다.
19	O	이온의 크기가 작을수록 격자 에너지가 커진다. **해설** · 격자 에너지는 (전하 곱)/(이온 사이 거리)에 비례한다. 전하가 같을 때 이온이 작을수록 거리가 짧아 인력이 강하므로, NaF > NaCl > NaBr > NaI 순으로 격자 에너지가 크다.
20	O	ICl_4^-의 분자 모양은 평면 사각형이다. **해설** · 중심 I는 원자가 전자 7개 + 음전하 1개 = 8개 중 4개로 Cl과 결합하고, 남은 4개가 비공유쌍 2개가 된다. 입체수 6에서 두 비공유쌍이 서로 반대편에 놓여 XeF_4와 같은 평면 사각형이다.
21	O	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다. **해설** · 삼각쌍뿔에서 90°로 이웃한 자리가 적도는 2개, 축은 3개라 비공유쌍은 반발이 적은 적도 자리에 들어간다. 적도 한 곳이 비면 결합 4개가 시소 모양이 되며, SF_4가 그 예이다.
22	X	SF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. **옳은 문장** · SF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. **해설** · SF_4는 적도 한 자리를 비공유쌍이 차지한 시소형이다. 축 방향 S–F 두 개는 거의 마주 봐 상쇄되지만, 적도의 S–F 두 개는 약 102°로 벌어져 있어 합이 남으므로 극성 분자이다.
23	X	PF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. **옳은 문장** · PF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. **해설** · PF_5는 삼각쌍뿔형이다. 축 방향 P–F 두 개는 180°로 마주 봐 상쇄되고, 적도의 P–F 세 개는 120° 간격이라 합이 0이다. 따라서 쌍극자 모멘트 합은 0인 무극성 분자이다.
24	O	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다. **해설** · 동적 평형.
25	O	평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다. **해설** · 역반응 우세.
26	O	촉매는 수득률을 바꾸지 않는다. **해설** · 평형 위치를 바꾸지 않는다.
27	O	온도를 높이면 흡열 반응 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 열을 흡수하는 방향.
28	X	흡열 반응의 ΔH는 0보다 작다. **옳은 문장** · 흡열 반응의 ΔH는 0보다 크다. **해설** · 흡열은 열을 흡수하므로 $\Delta H > 0$.
29	X	기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. **옳은 문장** · 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. **해설** · 온도가 높으면 기체가 빠져나간다.
30	X	포화 용액에서 용해와 석출은 멈춰 있다. **옳은 문장** · 포화 용액에서 용해와 석출은 같은 속도로 계속 일어난다. **해설** · 동적 평형.

신규 31-60 IV-1 용액의 농도

31	O	용액은 용질과 용매로 이루어진다. **해설** · 녹는 물질 + 녹이는 물질.
32	O	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100으로 구한다. **해설** · 질량 기준 농도.
33	X	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용매의 질량) × 100으로 구한다. **옳은 문장** · 퍼센트 농도는 용질의 질량을 용액의 질량으로 나누어 구한다. **해설** · 분모는 용매가 아니라 용액.
34	O	몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 분모가 용매가 아니라 **용액**의 부피다. 부피는 온도에 따라 변하므로 몰농도도 온도에 따라 변한다.
35	O	몰농도의 단위는 mol/L (M)이다. **해설** · 몰/리터.
36	X	몰농도는 용질의 몰수를 용매의 부피로 나눈 값이다. **옳은 문장** · 몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피로 나눈 값이다. **해설** · 분모는 용매가 아니라 용액의 부피.
37	O	1 L 용액에 NaOH 1몰이 녹아 있으면 1 M이다. **해설** · 1몰 / 1 L = 1 M.
38	X	0.5 L 용액에 용질 1몰이 녹아 있으면 0.5 M이다. **옳은 문장** · 0.5 L 용액에 용질 1몰이 녹아 있으면 2 M이다. **해설** · 1 / 0.5 = 2 M.
39	O	용액을 제조할 때 용질을 넣고 용매로 부피 플라스크의 표선까지 채운다. **해설** · 용액의 부피를 맞춘다.
40	O	몰농도를 정할 때 기준이 되는 부피는 용매가 아니라 용액의 부피이다. **해설** · 용액 전체의 부피 기준.
41	O	용액을 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. **해설** · 물만 더하므로 용질량은 그대로.
42	O	희석 전후 농도와 부피의 곱은 같다(MV = M'V'). **해설** · 용질의 몰수 보존.
43	X	2 M 용액 100 mL를 물로 희석하여 200 mL로 만들면 4 M이 된다. **옳은 문장** · 2 M 용액 100 mL를 200 mL로 희석하면 1 M이 된다. **해설** · 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. 용질은 2 M × 0.1 L = 0.2몰이고 이것이 0.2 L에 퍼지므로 0.2 ÷ 0.2 = 1 M이다. 부피가 2배가 되면 농도는 1/2이 되며, 4 M은 오히려 진해진 값이다.
44	X	희석하면 용질의 몰수가 늘어난다. **옳은 문장** · 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. **해설** · 용매만 더해진다.
45	O	퍼센트 농도를 몰농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다. **해설** · 퍼센트 농도는 용액 질량 기준, 몰농도는 용액 부피(L) 기준이다. 용액 질량을 부피로 바꾸려면 밀도가 필요하며, 몰농도 = 10 × 밀도(g/mL) × % ÷ 몰질량으로 구한다.
46	O	몰농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다. **해설** · 몰농도는 용질 몰수 ÷ 용액 부피(L)이다. 몰수는 온도와 무관하지만 용액 부피는 온도가 오르면 팽창하므로, 같은 용액이라도 온도가 높아지면 몰농도가 약간 작아진다.
47	X	퍼센트 농도는 온도에 따라 변한다. **옳은 문장** · 퍼센트 농도는 질량 기준이라 온도와 무관하다. **해설** · 퍼센트 농도는 (용질 질량 ÷ 용액 질량) × 100으로 질량만으로 정해진다. 온도가 변하면 부피는 변해도 질량은 변하지 않으므로 퍼센트 농도는 일정하다.

48	O	몰농도가 온도에 따라 변하는 것은 용액의 부피가 온도에 따라 변하기 때문이다. **해설** · 몰농도 = 용질 몰수 ÷ 용액 부피이다. 온도가 변해도 용질 몰수는 그대로이므로 값을 바꾸는 것은 분모인 부피뿐이며, 액체는 가열하면 팽창하고 냉각하면 수축한다.
49	X	같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 적다. **옳은 문장** · 같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 많다. **해설** · 몰수 = 농도 × 부피.
50	O	0.1 M 용액 2 L에는 용질 0.2몰이 들어 있다. **해설** · 0.1 × 2 = 0.2몰.
51	O	용질의 몰수는 몰농도 × 용액의 부피(L)이다. **해설** · n = M × V.
52	X	진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 커진다. **옳은 문장** · 진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다. **해설** · 부피가 늘어 농도가 묽어진다.
53	X	1 M NaCl 용액 500 mL에는 NaCl 1몰이 들어 있다. **옳은 문장** · 1 M NaCl 용액 500 mL에는 NaCl 0.5몰이 들어 있다. **해설** · 1 × 0.5 = 0.5몰.
54	O	몰농도를 구하려면 용질의 몰수와 용액의 부피를 알아야 한다. **해설** · M = 몰수 / 부피.
55	O	용질의 질량을 몰질량으로 나누면 몰수를 얻는다. **해설** · n = m / M.
56	O	퍼센트 농도가 같아도 용질의 몰질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다. **해설** · 퍼센트 농도가 같으면 녹은 용질의 질량이 같지만, 몰수 = 질량 ÷ 몰질량이다. 10 % 용액 100 g에 NaOH(40)는 10 ÷ 40 = 0.25몰, NaCl(58.5)은 약 0.17몰이 들어 있다.
57	O	희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다. **해설** · 용매 추가로 묽게 만든다.
58	O	부피 플라스크는 정확한 부피의 용액을 만들 때 사용한다. **해설** · 표선으로 정확한 부피.
59	X	용액의 부피는 용질과 용매의 부피를 단순히 더한 값과 항상 같다. **옳은 문장** · 용액의 부피는 용질과 용매의 부피를 단순히 더한 값과 항상 같지는 않다. **해설** · 섞이면 입자 사이 인력과 배열이 달라져 부피가 단순 합과 다를 수 있다. 물 50 mL와 에탄올 50 mL를 섞으면 수소 결합으로 입자가 촘촘히 채워져 100 mL보다 적어진다.
60	O	몰농도가 클수록 같은 부피에 더 많은 용질이 녹아 있다. **해설** · 농도가 높을수록 용질이 많다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 브로민(Br) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.

2 공기는 혼합물이다. [교정]

Ⅰ-2

3 N_2는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.

4 지각 질량비 1위는 산소이다. [교정]

Ⅰ-3

5 CO_2 1몰의 질량은 44 g이다.

6 0 °C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. [교정]

Ⅰ-4

7 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.

8 계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. [교정]

Ⅱ-1

9 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.

10 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. [교정]

Ⅱ-2

11 수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 반비례한다. [교정]

12 백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. [교정]

Ⅱ-3

13 f 오비탈의 방의 수는 7개이다.

14 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. [교정]

엔탈피

15 발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다.

28 흡열 반응의 ΔH는 0보다 크다. [교정]

Ⅱ-4

16 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.

17 Na보다 Mg의 제1 이온화 에너지가 크다.

Ⅱ-5

18 금속은 고체 상태에서 전기가 통한다.

19 이온의 크기가 작을수록 격자 에너지가 커진다.

Ⅱ-6a

20 ICl_4^-의 분자 모양은 평면 사각형이다.

21 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다.

Ⅱ-6b

22 SF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. [교정]

23 PF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. [교정]

III-1

24 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.

25 평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다.

III-2

26 촉매는 수득률을 바꾸지 않는다.

27 온도를 높이면 흡열 반응 쪽으로 평형이 이동한다.

III-3

29 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. [교정]

30 포화 용액에서 용해와 석출은 같은 속도로 계속 일어난다. [교정]

IV-1

31 용액은 용질과 용매로 이루어진다.

32 퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100으로 구한다.

33 퍼센트 농도는 용질의 질량을 용액의 질량으로 나누어 구한다. [교정]

34 몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

35 몰농도의 단위는 mol/L (M)이다.

36 몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피로 나눈 값이다. [교정]

37 1 L 용액에 NaOH 1몰이 녹아 있으면 1 M이다.

38 0.5 L 용액에 용질 1몰이 녹아 있으면 2 M이다. [교정]

39 용액을 제조할 때 용질을 넣고 용매로 부피 플라스크의 표선까지 채운다.

40 몰농도를 정할 때 기준이 되는 부피는 용매가 아니라 용액의 부피이다.

41 용액을 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다.

42 희석 전후 농도와 부피의 곱은 같다($MV = M'V'$).

43 2 M 용액 100 mL를 200 mL로 희석하면 1 M이 된다. [교정]

44 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다. [교정]

45 퍼센트 농도를 몰농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다.

46 몰농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다.

47 퍼센트 농도는 질량 기준이라 온도와 무관하다. [교정]

48 몰농도가 온도에 따라 변하는 것은 용액의 부피가 온도에 따라 변하기 때문이다.

49 같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 많다. [교정]

50 0.1 M 용액 2 L에는 용질 0.2몰이 들어 있다.

51 용질의 몰수는 몰농도 × 용액의 부피(L)이다.

52 진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 작아진다. [교정]

53 1 M NaCl 용액 500 mL에는 NaCl 0.5몰이 들어 있다. [교정]

54 몰농도를 구하려면 용질의 몰수와 용액의 부피를 알아야 한다.

55 용질의 질량을 몰질량으로 나누면 몰수를 얻는다.

56 퍼센트 농도가 같아도 용질의 몰질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다.

57 희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다.

58 부피 플라스크는 정확한 부피의 용액을 만들 때 사용한다.

59 용액의 부피는 용질과 용매의 부피를 단순히 더한 값과 항상 같지는 않다. [교정]

60 몰농도가 클수록 같은 부피에 더 많은 용질이 녹아 있다.